

Fiche simple de statistiques

La moyenne avec l'écart type

La médiane avec l'écart interquartile

BTS BioALC — 2^{ème} année

But de cette fiche

Dans cette fiche, on va apprendre 4 mots :

1. La **moyenne**.
2. L'**écart type**.
3. La **médiane**.
4. L'**écart interquartile**.

On va aussi apprendre à **choisir** entre deux groupes :

- Groupe 1 : la moyenne et l'écart type.
- Groupe 2 : la médiane et l'écart interquartile.

L'histoire du jour

Vous travaillez dans un laboratoire. Vous mesurez le **glucose** dans le sang. Vous faites **8 mesures** sur le même tube. Vous voulez savoir :

- Est-ce que mes mesures sont proches les unes des autres ?
- Ou est-ce qu'elles partent dans tous les sens ?

Pour répondre, on va utiliser la **moyenne** et l'**écart type**.

Partie 1. La moyenne et l'écart type

1.1. C'est quoi, la moyenne ?

À retenir

La **moyenne**, c'est le **centre** de la liste.

Comment on fait ?

1. On additionne toutes les valeurs.
2. On divise par le nombre de valeurs.

En clair

Exemple simple. Vos notes : 10, 12, 14.

On additionne : $10 + 12 + 14 = 36$.

On divise par 3 (il y a 3 notes) : $36 \div 3 = 12$.

La moyenne est **12**.

1.2. C'est quoi, l'écart type ?**À retenir**

L'**écart type**, c'est un nombre qui dit **de combien les valeurs s'éloignent de la moyenne**.

Idée simple :

- Si l'écart type est **petit** : les valeurs sont **serrées** autour de la moyenne.
- Si l'écart type est **grand** : les valeurs sont **étalées**.

En clair

Comparez ces deux listes.

Liste A : 9, 10, 11. Moyenne = 10. Les valeurs sont **serrées**. Écart type **petit**.

Liste B : 1, 10, 19. Moyenne = 10. Les valeurs sont **très étalées**. Écart type **grand**.

Les deux listes ont la même moyenne (10). Mais la liste B est beaucoup plus dispersée. C'est l'écart type qui le montre.

1.3. Comment on calcule l'écart type ?**À retenir**

On fait **4 étapes**. Pas plus.

1. On calcule la moyenne.
2. Pour chaque valeur : on fait **valeur – moyenne**. Puis on met le résultat **au carré** (on multiplie par lui-même).
3. On additionne tous ces carrés. Puis on divise par (nombre de valeurs – 1).
4. On prend la **racine carrée** du résultat.

Formule :

$$s = \sqrt{\frac{\text{somme des (valeur} - \text{moyenne)}^2}{n - 1}}$$

n = nombre de valeurs.

Attention

Ne paniquez pas devant la formule.

On va la faire **ensemble**, étape par étape, dans l'exemple qui suit. Vous n'avez rien à mémoriser par cœur. Il faut juste comprendre les 4 étapes.

1.4. Exemple pas à pas — 8 mesures de glucose

On calcule ensemble

On a 8 mesures de glucose (en g/L) sur le même tube :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7	8
Valeur	1,02	0,98	1,01	0,99	1,00	1,03	0,97	1,00

Étape 1 — On calcule la moyenne.

On additionne tout :

$$1,02 + 0,98 + 1,01 + 0,99 + 1,00 + 1,03 + 0,97 + 1,00 = 8,00$$

On divise par 8 (il y a 8 mesures) :

$$8,00 \div 8 = 1,00$$

La moyenne est 1,00 g/L.

Étape 2 — Pour chaque valeur, on fait valeur – moyenne. Puis on met au carré.

La moyenne est 1,00. Donc on fait : valeur – 1,00. Puis on met au carré.

Valeur	Valeur – 1,00	Résultat au carré
1,02	+0,02	0,0004
0,98	–0,02	0,0004
1,01	+0,01	0,0001
0,99	–0,01	0,0001
1,00	0,00	0,0000
1,03	+0,03	0,0009
0,97	–0,03	0,0009
1,00	0,00	0,0000

Étape 3 — On additionne les carrés. Puis on divise par 8 – 1 = 7.

Somme des carrés :

$$0,0004 + 0,0004 + 0,0001 + 0,0001 + 0 + 0,0009 + 0,0009 + 0 = 0,0028$$

On divise par 7 :

$$0,0028 \div 7 = 0,0004$$

Étape 4 — On prend la racine carrée.

$$\sqrt{0,0004} = 0,02$$

Résultat :

moyenne = 1,00 g/L écart type = 0,02 g/L

En clair

La moyenne est **1,00 g/L**. C'est le centre.

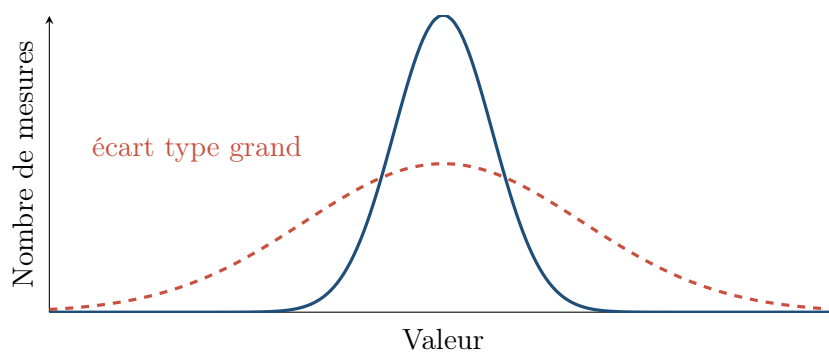
L'écart type est **0,02 g/L**. Cela veut dire :

En moyenne, chaque mesure s'éloigne de 0,02 g/L par rapport à 1,00 g/L.

Comme 0,02 est **petit**, les 8 mesures sont **très serrées**. L'appareil est **fiable**. C'est une bonne nouvelle pour le laboratoire.

Image à regarder

Image 1 — À quoi ressemble un petit écart type et un grand écart type.



La courbe bleue (pleine) est **serrée** : petit écart type. La courbe rouge (pointillés) est **large** : grand écart type. Les deux ont le même centre.

Partie 2. La médiane et l'écart interquartile

2.1. C'est quoi, la médiane ?

À retenir

La **médiane**, c'est la valeur qui **coupe la liste en deux**.

Comment on fait ?

1. On range les valeurs de la plus petite à la plus grande.
2. On prend la valeur du milieu.

Si la liste a un nombre **impair** de valeurs : la médiane est la valeur du milieu.

Si la liste a un nombre **pair** de valeurs : la médiane est la moyenne des deux valeurs du milieu.

En clair

Exemple 1 (impair). Liste : 3, 5, 7, 9, 11.

Il y a 5 valeurs. La 3^e est au milieu. Donc médiane = **7**.

Exemple 2 (pair). Liste : 2, 4, 6, 8.

Il y a 4 valeurs. Les deux du milieu sont 4 et 6. On fait la moyenne : $(4 + 6) \div 2 = 5$. Donc médiane = **5**.

2.2. C'est quoi, les quartiles ?

À retenir

On coupe la liste en **4 morceaux égaux**. On obtient 3 valeurs :

- Q_1 : le premier quartile. 25 % des valeurs sont en dessous.
- Q_2 : le deuxième quartile. C'est **la médiane**.
- Q_3 : le troisième quartile. 75 % des valeurs sont en dessous.

En clair

Imaginez une file de 100 personnes rangées par taille.

- Q_1 = la taille de la 25^e personne.
- Q_2 (médiane) = la taille de la 50^e personne.
- Q_3 = la taille de la 75^e personne.

Entre Q_1 et Q_3 , il y a **50 personnes sur 100**. C'est le **milieu de la file**.

2.3. C'est quoi, l'écart interquartile ?

À retenir

L'écart interquartile, c'est une **soustraction** :

$$\text{écart interquartile} = Q_3 - Q_1$$

Il mesure la **largeur du milieu** de la liste.

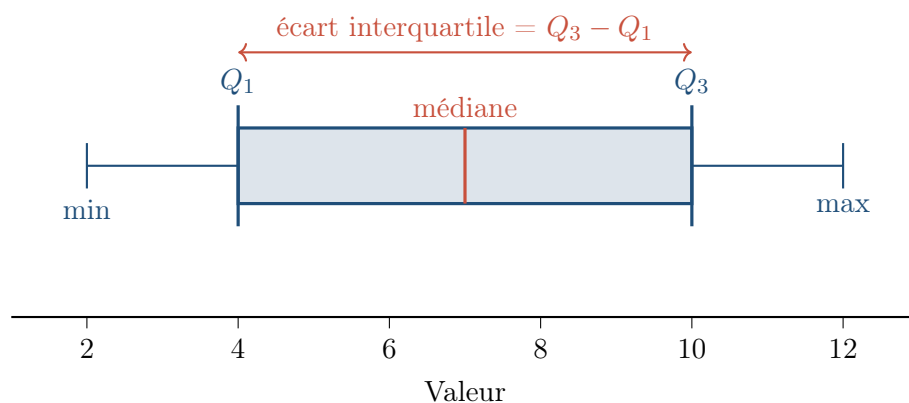
En clair

L'écart interquartile, c'est la **largeur du milieu** de la liste. On ignore les 25 % les plus petits et les 25 % les plus grands.

Pourquoi c'est utile ? Parce qu'on ignore les valeurs **bizarres** aux extrémités. Donc le résultat est plus **stable**.

Image à regarder

Image 2 — La boîte à moustaches : on voit tout d'un coup.



Comment lire cette image ? Le rectangle s'appelle la **boîte**. Sa largeur est l'**écart interquartile**. Le trait rouge au milieu est la **médiane**. Les traits à gauche et à droite sont les **moustaches**.

2.4. Exemple pas à pas — 11 boîtes de Petri

On calcule ensemble

On mesure le diamètre de colonies (en mm) sur 11 boîtes.

Étape 1 — On range les valeurs dans l'ordre.

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Valeur	3,8	4,1	4,5	4,9	5,2	5,3	5,6	6,0	6,4	7,1	9,8

Étape 2 — On trouve la médiane.

Il y a 11 valeurs. C'est impair. La médiane est la 6^e valeur.

$$\text{médiane} = 5,3 \text{ mm}$$

Étape 3 — On trouve Q_1 .

Q_1 = la 3^e valeur (25 % de 11 = 2,75, on arrondit à 3).

$$Q_1 = 4,5 \text{ mm}$$

Étape 4 — On trouve Q_3 .

Q_3 = la 9^e valeur (75 % de 11 = 8,25, on arrondit à 9).

$$Q_3 = 6,4 \text{ mm}$$

Étape 5 — On calcule l'écart interquartile.

$$6,4 - 4,5 = 1,9 \text{ mm}$$

Résultat :

médiane = 5,3 mm	écart interquartile = 1,9 mm
------------------	------------------------------

En clair

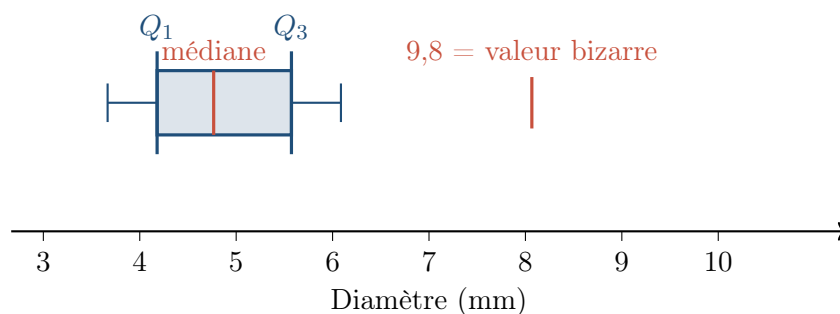
La médiane est **5,3 mm**. Cela veut dire : la moitié des boîtes ont un diamètre plus petit que 5,3 mm, et l'autre moitié un diamètre plus grand.

L'écart interquartile est **1,9 mm**. Cela veut dire : le milieu de la liste (les 50 % du milieu) s'étale sur 1,9 mm.

Remarquez : il y a une valeur très bizarre, **9,8 mm**. Elle est très loin des autres. La médiane et l'écart interquartile **n'ont pas bougé** à cause d'elle. Ils décrivent le milieu de la liste. C'est ça, l'avantage.

Image à regarder

Image 3 — La boîte à moustaches de cet exemple.



La valeur 9,8 mm est **toute seule** à droite. On dit qu'elle est **bizarre** (ou aberrante). La médiane et l'écart interquartile ne sont pas perturbés par elle.

Partie 3. Comment choisir entre les deux groupes ?

3.1. Un tableau très simple

	Groupe 1 moyenne + écart type	Groupe 2 médiane + écart interquartile
Ce qu'on utilise	la moyenne et l'écart type	la médiane et l'écart interquartile
Si une valeur est bizarre	le résultat change beaucoup	le résultat ne change presque pas
Quand on l'utilise	quand les valeurs sont régulières	quand il y a des valeurs bizarres
Exemple au labo	vérifier qu'un appareil est fiable	décrire des patients très différents

3.2. La règle à retenir

À retenir

Deux cas simples.

Cas 1 : les valeurs sont **à peu près pareilles**. Pas de valeur bizarre.

⇒ On utilise la moyenne et l'écart type.

Cas 2 : il y a une ou plusieurs valeurs **très différentes** des autres.

⇒ On utilise la médiane et l'écart interquartile.

Si on ne sait pas : on calcule les deux. Puis on compare la moyenne et la médiane.

— Si la moyenne est **proche** de la médiane : les valeurs sont régulières.

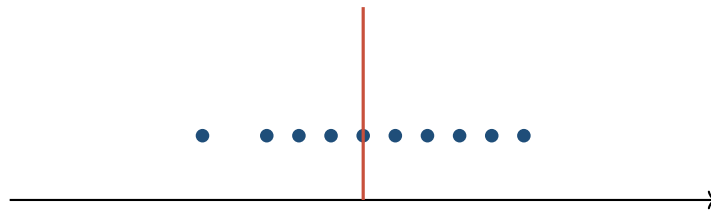
— Si la moyenne est **très différente** de la médiane : il y a une valeur bizarre.

Image à regarder

Image 4 — Pourquoi la médiane ne bouge pas avec une valeur bizarre.

Série A — pas de valeur bizarre

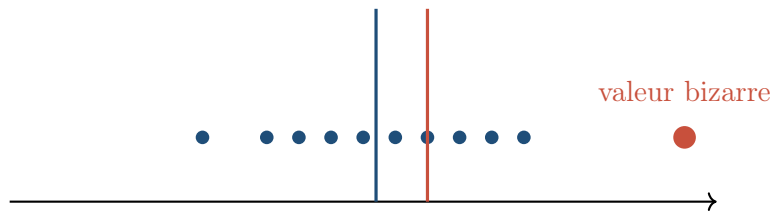
moyenne = médiane



Série B — avec une valeur bizarre à droite

médiane stable

moyenne décalée



Dans la série A, la moyenne et la médiane sont au même endroit. Dans la série B, la valeur bizarre tire la **moyenne vers la droite**. Mais la médiane **ne bouge presque pas**.

Partie 4. Un exemple complet avec 2 appareils

On calcule ensemble

Le laboratoire compare 2 appareils pour mesurer le glucose (en g/L). On fait 10 mesures avec chacun.

Appareil A : 0,95 — 0,98 — 1,00 — 1,02 — 1,01 — 0,99 — 1,03 — 0,97 — 1,00 — 1,05

Appareil B : 0,80 — 0,90 — 0,95 — 0,98 — 1,00 — 1,02 — 1,05 — 1,10 — 1,20 — 1,30

Résultats des calculs :

	Appareil A	Appareil B
Moyenne	1,00 g/L	1,03 g/L
Écart type	0,03 g/L	0,15 g/L
Médiane	0,995 g/L	1,01 g/L
Écart interquartile	0,04 g/L	0,15 g/L

En clair

Regardez la colonne A et la colonne B.

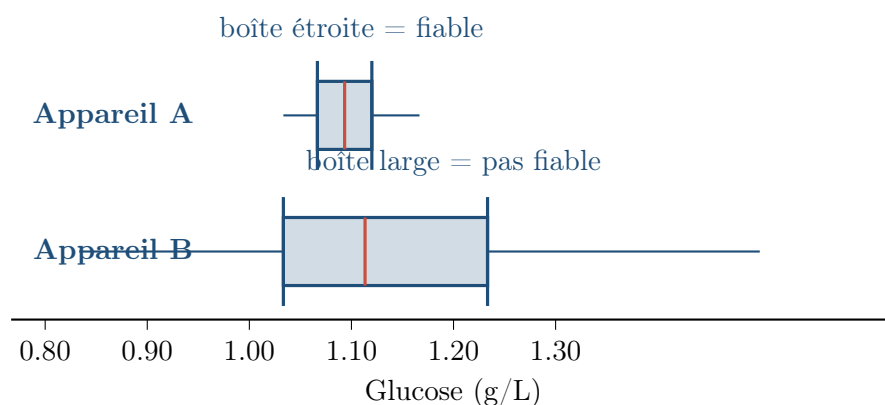
Appareil A : écart type = 0,03 g/L. C'est **petit**. Les mesures sont **serrées**. L'appareil est **fiable**.

Appareil B : écart type = 0,15 g/L. C'est **5 fois plus grand**. Les mesures sont **étalées**. L'appareil est **moins fiable**.

Conclusion : on garde l'appareil A. L'appareil B doit être réparé ou réglé.

Image à regarder

Image 5 — Comparaison des deux appareils.



La boîte de l'appareil A est **étroite**. C'est bon signe. La boîte de l'appareil B est **large**. C'est mauvais signe.

Partie 5. Ce qu'il faut retenir (très court)

À retenir

4 mots à connaître.

1. **La moyenne.** C'est le centre de la liste. On additionne tout, on divise par le nombre de valeurs.

2. **L'écart type.** C'est de combien les valeurs s'éloignent de la moyenne, **en moyenne**. Petit écart type = valeurs serrées. Grand écart type = valeurs étalées.

3. **La médiane.** C'est la valeur du milieu. On range les valeurs, puis on prend celle du milieu.

4. **L'écart interquartile.** C'est $Q_3 - Q_1$. C'est la largeur du milieu de la liste. On ignore les valeurs extrêmes.

2 groupes à connaître.

Groupe 1 : moyenne + écart type. On l'utilise quand les valeurs sont **régulières**.

Groupe 2 : médiane + écart interquartile. On l'utilise quand il y a des **valeurs bizarres**.

Partie 6. Exercices pour s'entraîner

On calcule ensemble

Exercice 1. Voici 9 valeurs :

12,1 12,3 12,0 12,4 12,2 12,1 12,5 12,2 12,3

1. Calculez la moyenne.
2. Calculez la médiane.
3. Regardez les valeurs : y a-t-il des valeurs bizarres ?
4. Quel groupe utiliseriez-vous ? Justifiez.

On calcule ensemble**Exercice 2.** Voici 10 valeurs :

28 31 29 30 32 45 30 29 31 30

1. Rangez les valeurs dans l'ordre.
2. Calculez la médiane.
3. Regardez la valeur 45 : est-elle bizarre ?
4. Quel groupe utiliseriez-vous pour décrire cette série ? Justifiez.

On calcule ensemble**Exercice 3.** Vrai ou faux ? Entourez la bonne réponse.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. « L'écart type mesure la dispersion autour de la moyenne. » | VRAI / FAUX |
| 2. « La médiane change beaucoup s'il y a une valeur bizarre. » | VRAI / FAUX |
| 3. « L'écart interquartile est égal à $Q_3 - Q_1$. » | VRAI / FAUX |
| 4. « On utilise la moyenne et l'écart type quand les valeurs sont régulières. » | VRAI / FAUX |
| 5. « La médiane est toujours égale à la moyenne. » | VRAI / FAUX |

CORRECTION DÉTAILLÉE

Exercices de la partie 6

BTS BioALC — 2^{ème} année

CORRECTION

Comment utiliser cette correction ?

- Lisez d'abord la question.
- Essayez de répondre seul(e) sur votre brouillon.
- Puis lisez la correction **étape par étape**.
- Les boîtes vertes « Rappel express » vous aident **au moment précis** où vous en avez besoin.

Correction — Exercice 1

Énoncé. Voici 9 valeurs :

12,1 12,3 12,0 12,4 12,2 12,1 12,5 12,2 12,3

CORRECTION

Question 1 — Calculez la moyenne.

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — la moyenne.

Pour calculer la moyenne :

1. On additionne **toutes** les valeurs.
2. On divise par le **nombre** de valeurs.

Formule : $\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$.

Étape 1 — On compte les valeurs.

Il y a **9** valeurs. Donc $n = 9$.

Étape 2 — On additionne toutes les valeurs.

On y va doucement, une par une :

Addition	Résultat partiel	Explication
12,1	12,1	on démarre
+12,3	24,4	
+12,0	36,4	
+12,4	48,8	
+12,2	61,0	
+12,1	73,1	
+12,5	85,6	
+12,2	97,8	
+12,3	110,1	total

Somme totale = 110,1.

Étape 3 — On divise par le nombre de valeurs.

$$\text{moyenne} = \frac{110,1}{9} \approx 12,23$$

Réponse : la moyenne est 12,23 (arrondie au centième).

En clair

On peut vérifier que le résultat est **logique** : toutes les valeurs sont entre 12,0 et 12,5. La moyenne doit donc être entre 12,0 et 12,5. 12,23 est bien dans cet intervalle. C’est cohérent.

CORRECTION

Question 2 — Calculez la médiane.

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — la médiane.

Pour calculer la médiane :

1. On **range** les valeurs de la plus petite à la plus grande.
2. On prend la valeur **du milieu**.

Attention au nombre de valeurs :

- Nombre **impair** : la médiane est la valeur du milieu (exactement).
- Nombre **pair** : la médiane est la moyenne des **deux** valeurs du milieu.

Étape 1 — On range les valeurs dans l’ordre.

On part de la liste de départ et on la réorganise :

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valeur rangée	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	12,5

Vérification : on a bien 9 valeurs. On n’en a oublié aucune.

Étape 2 — On cherche la position du milieu.

Il y a 9 valeurs. C’est **impair**. La valeur du milieu est à la position :

$$\frac{9 + 1}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Donc la médiane est la **5^e valeur**.

Étape 3 — On lit la 5^e valeur.

En regardant le tableau : la 5^e valeur est **12,2**.

Réponse : la médiane est 12,2.

En clair

La médiane est 12,2. Cela veut dire : il y a **4 valeurs** plus petites que 12,2, et **4 valeurs** plus grandes que 12,2. La valeur 12,2 est bien au milieu de la liste.

CORRECTION

Question 3 — Regardez les valeurs : y a-t-il des valeurs bizarres ?

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — valeur bizarre.

Une **valeur bizarre** (on dit aussi **aberrante**), c'est une valeur **très éloignée** des autres.

Comment la repérer ? On regarde la liste rangée. Si une valeur est **toute seule** à un bout de la liste, très loin du groupe principal, c'est une valeur bizarre.

Méthode — On regarde la liste rangée.

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valeur rangée	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	12,5

Analyse :

- La plus petite valeur est 12,0.
- La plus grande valeur est 12,5.
- L'écart entre le minimum et le maximum est $12,5 - 12,0 = 0,5$.

Toutes les valeurs sont **très proches** les unes des autres. Aucune valeur n'est isolée à un bout de la liste.

Réponse : non, il n'y a pas de valeur bizarre. Toutes les valeurs sont comprises entre 12,0 et 12,5. C'est une série **régulière**.

CORRECTION

Question 4 — Quel groupe utiliseriez-vous ? Justifiez.

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — les deux groupes.

Groupe 1 : moyenne + écart type. On l'utilise quand les valeurs sont **régulières** (pas de valeur bizarre).

Groupe 2 : médiane + écart interquartile. On l'utilise quand il y a des **valeurs bizarres**.

Astuce : si la moyenne et la médiane sont **proches**, la série est régulière. Si elles sont **très**

différentes, il y a une valeur bizarre.

Étape 1 — On compare la moyenne et la médiane.

— Moyenne = 12,23.

— Médiane = 12,2.

Écart : $12,23 - 12,2 = 0,03$. C'est **très petit**.

Étape 2 — On conclut.

La moyenne et la médiane sont **quasiment identiques**. Cela confirme que la série est **régulière**, sans valeur bizarre.

Réponse : on utilise le **Groupe 1 : la moyenne et l'écart type**. C'est le groupe adapté quand les valeurs sont régulières et proches les unes des autres.

Justification rédigée :

« J'utilise la moyenne et l'écart type, car les 9 valeurs sont toutes comprises entre 12,0 et 12,5. Il n'y a pas de valeur bizarre. La moyenne (12,23) et la médiane (12,2) sont très proches, ce qui confirme que la série est régulière. »

Correction — Exercice 2

Énoncé. Voici 10 valeurs :

28 31 29 30 32 45 30 29 31 30

CORRECTION

Question 1 — Rangez les valeurs dans l'ordre.

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — ranger une liste.

Ranger une liste, c'est mettre les valeurs de la plus **petite** à la plus **grande**.

Astuce : on peut compter combien de fois chaque valeur apparaît.

Attention : on ne supprime aucune valeur. On déplace juste les valeurs.

Étape 1 — On repère les valeurs et leur nombre d'apparitions.

Valeur	28	29	30	31	32	45
Nombre de fois	1	2	3	2	1	1

Vérification : $1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 = 10$. On a bien 10 valeurs.

Étape 2 — On écrit la liste rangée.

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valeur	28	29	29	30	30	30	31	31	32	45

Réponse : la liste rangée est : 28 ; 29 ; 29 ; 30 ; 30 ; 30 ; 31 ; 31 ; 32 ; 45.

CORRECTION

Question 2 — Calculez la médiane.

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — médiane avec un nombre pair de valeurs.

Quand il y a un nombre **pair** de valeurs, il n'y a pas **une seule** valeur au milieu : il y en a **deux**.

On fait alors la **moyenne des deux valeurs du milieu**.

Formule : médiane = $\frac{\text{valeur du milieu } n^{\circ}1 + \text{valeur du milieu } n^{\circ}2}{2}$.

Étape 1 — On repère les deux valeurs du milieu.

Il y a 10 valeurs. C'est **pair**. Les deux valeurs du milieu sont à la **5^e** et à la **6^e** position.

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valeur	28	29	29	30	30	30	31	31	32	45

Étape 2 — On fait la moyenne des deux valeurs du milieu.

Les deux valeurs du milieu sont **30** et **30**.

$$\text{médiane} = \frac{30 + 30}{2} = \frac{60}{2} = 30$$

Réponse : la médiane est 30.

En clair

La médiane est 30. Cela veut dire : il y a **5 valeurs** inférieures ou égales à 30, et **5 valeurs** supérieures ou égales à 30. La valeur 30 coupe bien la liste en deux.

CORRECTION**Question 3 — Regardez la valeur 45 : est-elle bizarre ?****Rappel express — juste avant de calculer****Rappel express — repérer une valeur bizarre.**

Une valeur est **bizarre** (aberrante) si elle est **très éloignée** du groupe principal.

Méthode simple : on regarde l'écart entre les valeurs normales et la valeur suspecte.

Si l'écart est **beaucoup plus grand** que les autres écarts, la valeur est bizarre.

Étape 1 — On regarde les valeurs sans le 45.

Sans le 45, les valeurs vont de 28 à 32. L'étendue est :

$$32 - 28 = 4$$

Étape 2 — On regarde l'écart avec le 45.

Le 45 est **13 unités** au-dessus de la plus grande valeur normale (32) :

$$45 - 32 = 13$$

Étape 3 — On compare les deux écarts.

- Étendue normale : 4.
- Écart avec le 45 : 13.

13 est **beaucoup plus grand** que 4. Le 45 est donc **très éloigné** des autres valeurs.

Réponse : oui, la valeur 45 est **bizarre** (aberrante).

En clair

Le 45 est isolé tout seul à droite de la liste. Toutes les autres valeurs sont entre 28 et 32. Le 45 est donc une **anomalie**. Elle peut correspondre à une erreur de mesure, à un patient particulier, ou à un incident technique.

CORRECTION**Question 4 — Quel groupe utiliseriez-vous pour décrire cette série ? Justifiez.****Rappel express — juste avant de calculer****Rappel express — choisir le bon groupe.**

- **Pas de valeur bizarre** → Groupe 1 (moyenne + écart type).
- **Il y a une valeur bizarre** → Groupe 2 (médiane + écart interquartile).

Pourquoi ? Parce que la moyenne et l'écart type sont **faussés** par les valeurs bizarres, alors que la médiane et l'écart interquartile **ne bougent presque pas**.

Étape 1 — On rappelle ce qu'on a trouvé.

À la question 3, on a montré que la valeur 45 est **bizarre**.

Étape 2 — On en déduit le groupe à utiliser.

Comme il y a une valeur bizarre, on doit utiliser le **Groupe 2 : la médiane et l'écart interquartile**.

Pour information — Voyons ce qui se passerait avec la moyenne.

Si on calculait la moyenne avec le 45 :

$$\text{moyenne} = \frac{28 + 31 + 29 + 30 + 32 + 45 + 30 + 29 + 31 + 30}{10} = \frac{315}{10} = 31,5$$

La moyenne (31,5) est **tirée vers le haut** par le 45. Elle ne représente pas bien le groupe principal (qui tourne autour de 30).

La **médiane** (30), elle, n'a pas bougé : elle décrit bien le cœur de la série.

Réponse : on utilise le Groupe 2 : la médiane et l'écart interquartile.**Justification rédigée :**

« J'utilise la médiane et l'écart interquartile, car la série contient une valeur bizarre (45) très éloignée des autres. La moyenne serait faussée par cette valeur, alors que la médiane reste stable et décrit mieux le groupe principal. »

Correction — Exercice 3

Énoncé. Vrai ou faux ? Entourez la bonne réponse.

CORRECTION

Question 1 — « L'écart type mesure la dispersion autour de la moyenne. »

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — l'écart type.

L'écart type est un nombre qui mesure de combien les valeurs s'éloignent de la moyenne, en moyenne.

- Écart type **petit** : les valeurs sont **serrées** autour de la moyenne.
- Écart type **grand** : les valeurs sont **étalées**.

Le mot « dispersion » veut dire « éloignement », « étalement ».

Analyse : la phrase dit exactement la bonne définition. L'écart type mesure bien la dispersion autour de la moyenne.

Réponse : VRAI.

CORRECTION

Question 2 — « La médiane change beaucoup s'il y a une valeur bizarre. »

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — la médiane est robuste.

La médiane, c'est la valeur **du milieu**. Elle ne dépend que de la **position** des valeurs, pas de leur grandeur exacte.

Donc une valeur très grande ou très petite **ne déplace pas** la valeur du milieu.

Exemple : liste 1, 2, 3, 4, 100. La médiane est 3. Si on remplace 100 par 1000, la médiane reste 3.

Analyse : la phrase dit le **contraire** de la vérité. La médiane **ne change pas** (ou très peu) quand il y a une valeur bizarre.

Réponse : FAUX.

CORRECTION

Question 3 — « L'écart interquartile est égal à $Q_3 - Q_1$. »

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — l'écart interquartile.

L'écart interquartile, c'est la **largeur du milieu** de la liste.

On le calcule avec une **soustraction** :

$$\text{écart interquartile} = Q_3 - Q_1$$

Q_1 = premier quartile (25 % en dessous). Q_3 = troisième quartile (75 % en dessous).

Analyse : la phrase donne exactement la bonne formule.

Réponse : **VRAI**.

CORRECTION

Question 4 — « On utilise la moyenne et l'écart type quand les valeurs sont régulières. »

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — quand utiliser le Groupe 1 ?

On utilise la **moyenne et l'écart type** quand :

- les valeurs sont **régulières** (proches les unes des autres) ;
- il n'y a **pas de valeur bizarre**.

Analyse : la phrase dit exactement la bonne règle.

Réponse : **VRAI**.

CORRECTION

Question 5 — « La médiane est toujours égale à la moyenne. »

Rappel express — juste avant de calculer

Rappel express — moyenne et médiane sont différentes.

- La **moyenne** est le **centre calculé** (somme divisée par le nombre).
- La **médiane** est la **valeur du milieu** (après avoir rangé la liste).

Ces deux nombres sont **souvent proches**, mais **pas toujours égaux**.

Exemple : liste 1, 2, 3, 4, 100.

- Moyenne = $(1 + 2 + 3 + 4 + 100) \div 5 = 110 \div 5 = 22$.
- Médiane = 3 (valeur du milieu).

22 et 3 sont très différents !

Analyse : la phrase utilise le mot « **toujours** ». C'est faux. La moyenne et la médiane ne sont égales que dans des cas particuliers (par exemple quand la liste est symétrique).

Réponse : **FAUX**.

Récapitulatif des réponses

Question	Réponse
Exercice 1 — Moyenne	12,23
Exercice 1 — Médiane	12,2
Exercice 1 — Valeurs bizarres ?	Non
Exercice 1 — Groupe choisi	Groupe 1 (moyenne + écart type)
Exercice 2 — Liste rangée	28 ; 29 ; 29 ; 30 ; 30 ; 30 ; 31 ; 31 ; 32 ; 45
Exercice 2 — Médiane	30
Exercice 2 — Le 45 est-il bizarre ?	Oui
Exercice 2 — Groupe choisi	Groupe 2 (médiane + écart interquartile)
Exercice 3 — Q1	VRAI
Exercice 3 — Q2	FAUX
Exercice 3 — Q3	VRAI
Exercice 3 — Q4	VRAI
Exercice 3 — Q5	FAUX

En clair

Le message à retenir de ces corrections.

1. On calcule toujours la **moyenne** en additionnant puis en divisant.
2. On calcule toujours la **médiane** en rangeant puis en prenant la valeur du milieu.
3. On repère une **valeur bizarre** en regardant si elle est très éloignée des autres.
4. S'il n'y a **pas** de valeur bizarre → **Groupe 1**.
5. S'il y a une valeur bizarre → **Groupe 2**.

*Correction détaillée — BTS BioALC — 2^{ème} année
Document à conserver avec la fiche simple.*